

ÔN TẬP CƠ SÓNG 5 – NÂNG CAONgười soạn : Thầy **LÊ MINH SƠN**

Câu 1. Dao động tổng hợp của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là $x_1 = 3\cos(10t + \pi/2)$ và $x_2 = A_2 \cos(10t - \pi/6)$ ($A_2 > 0$, t tính bằng giây). Tại $t = 0$, gia tốc của vật có độ lớn là $150\sqrt{3} \text{ cm/s}^2$. Biên độ dao động là

- A. 3 cm B. $3\sqrt{2}$ cm C. $3\sqrt{3}$ cm D. 6 cm

Câu 2. Một con lắc đơn có chiều dài 81cm đang dao động điều hòa với biên độ góc 6° tại nơi có $g = 9,87\text{m/s}^2$ ($\pi^2 \approx 9,87$). Chọn $t = 0$ khi vật nhỏ của con lắc ở vị trí biên. Quãng đường vật nhỏ đi được trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 1,2\text{s}$ là:

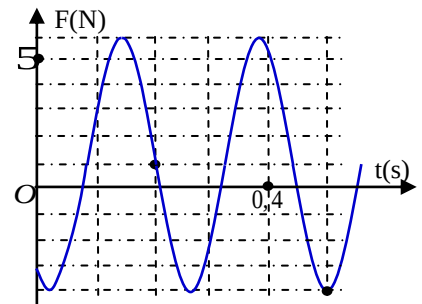
- A. 23,4 cm. B. 21,2 cm. C. 22,6 cm. D. 24,3 cm.

Câu 3: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số 5 Hz với các biên độ 6 cm và 8 cm. Biết hai dao động ngược pha nhau. Tốc độ của vật có giá trị cực đại là

- A. 63 cm/s. B. 4,4 m/s. C. 3,1 m/s. D. 3,6 cm/s.

Câu 4. Một con lắc lò xo được treo vào một điểm cố định đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi F mà lò xo tác dụng lên vật nhỏ của con lắc theo thời gian t . Tại $t = 0,15\text{s}$ lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn là

- A. 4,83N B. 4,43N
C. 3,43N D. 5,83N



Câu 5. Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở cùng một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc có một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai con lắc ở vị trí các dây treo có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với cùng biên độ góc 8° và chu kỳ tương ứng là T_1 và $T_2 = T_1 + 0,25\text{s}$. Giá trị của T_1 là

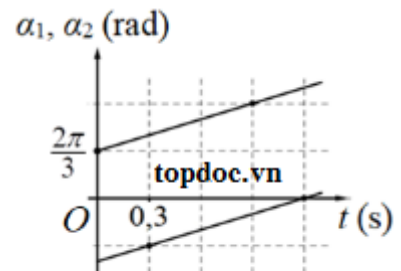
- A. 1,895s B. 1,645s C. 1,974s D. 2,274s

Câu 6. Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ trên đoạn thẳng AB có 20 điểm cực tiểu giao thoa. C là điểm trên mặt chất lỏng mà ABC là tam giác đều. Trên đoạn AC có hai điểm cực đại giao thoa liên tiếp mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với nhau. Đoạn thẳng AB có độ dài gần nhất với giá trị nào sau đây

- A. $9,57\lambda$ B. $10,14\lambda$ C. $10,36\lambda$ D. $9,92\lambda$

Câu 7. Hai điểm sáng dao động điều hòa với cùng biên độ trên một đường thẳng, quanh vị trí cân bằng O. Các pha của hai dao động ở thời điểm t là α_1 và α_2 . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của α_1 và của α_2 theo thời gian t . Tính từ $t = 0$, thời điểm hai điểm sáng gặp nhau lần đầu là

- A. 0,15 s. B. 0,3 s.
C. 0,2 s. D. 0,25 s.

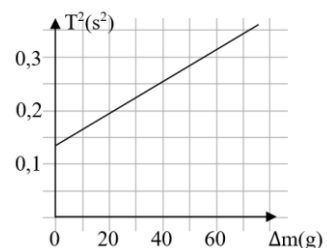


Câu 8. Ở mặt nước, một nguồn sóng đặt tại điểm O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 5 cm. M và N là hai điểm trên mặt nước mà phần tử nước ở đó dao động cùng pha với nguồn. Trên các đoạn OM, ON và MN có số điểm mà phần tử nước ở đó dao động ngược pha với nguồn lần lượt là 5, 3 và 3. Độ dài đoạn MN có giá trị **gần nhất** với giá trị nào sau đây?

- A. 40 cm. B. 20 cm. C. 30 cm. D. 10 cm.

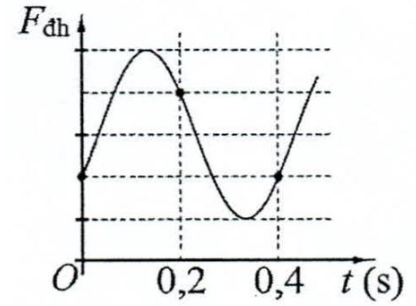
Câu 9. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ A có khối lượng m . Lần lượt treo thêm các quả cân vào A thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc tương ứng là T . Hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của T^2 theo tổng khối lượng Δm của các quả cân treo vào A. Giá trị của m là:

- A. 50g. B. 100g.
C. 200g D. 300g.



Câu 10: Một con lắc lò xo được treo vào một điểm M cố định, đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi F_{dh} mà lò xo tác dụng vào M theo thời gian t . Lấy $g = \pi^2 \text{ m/s}^2$. Độ giãn của lò xo khi con lắc ở vị trí cân bằng là

- A. 2 cm. B. 4 cm. C. 6 cm. D. 8 cm.

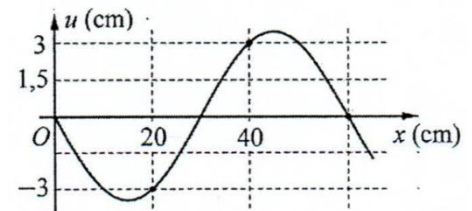


Câu 11: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S_1 và S_2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp với tần số 20 Hz. Ở mặt chất lỏng, tại điểm M cách S_1 và S_2 lần lượt là 8 cm và 15 cm có cực tiểu giao thoa. Biết số cực đại giao thoa trên các đoạn thẳng MS_1 và MS_2 lần lượt là m và $m + 7$. Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là

- A. 20 cm/s. B. 40 cm/s. C. 35 cm/s. D. 45 cm/s.

Câu 12: Một sóng cơ hình sin truyền trên một sợi dây đàn hồi dọc theo trục Ox. Hình bên là hình dạng của một đoạn dây tại một thời điểm. Biên độ của sóng có giá trị **gần nhất** với giá trị nào sau đây?

- A. 3,5 cm. B. 3,7 cm.
C. 3,3 cm. D. 3,9 cm.



Câu 13: Một con lắc đơn có vật nhỏ mang điện tích dương được treo ở

một nơi trên mặt đất trong điện trường đều có cường độ điện trường $\vec{E}$. Khi $\vec{E}$ hướng thẳng đứng xuống dưới thì con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T_1 . Khi $\vec{E}$ có phương nằm ngang thì con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T_2 . Biết trong hai trường hợp, độ lớn cường độ điện trường bằng nhau. Tỉ số T_1/T_2 có thể nhận giá trị nào sau đây?

- A. 0,89. B. 1,23. C. 0,96. D. 1,15.

Câu 14: Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm A và B có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng λ . Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ở mặt chất lỏng, gọi (C) là hình tròn nhận AB làm đường kính, M là một điểm ở ngoài (C) gần I nhất mà phần tử chất lỏng ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Biết $AB = 6,60\lambda$. Độ dài đoạn thẳng MI có giá trị **gần nhất** với giá trị nào sau đây?

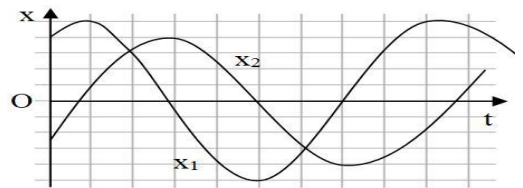
- A. $3,41\lambda$. B. $3,76\lambda$. C. $3,31\lambda$. D. $3,54\lambda$.

Câu 15: Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B cách nhau 12,6 cm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách từ A tới cực đại giao thoa xa A nhất là 12,0 cm. Biết số vân giao thoa cực đại nhiều hơn số vân giao thoa cực tiểu nhiều nhất là:

- A. 14. B. 12. C. 10. D. 8.

Câu 16: Hai vật A và B dao động điều hòa cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x_1 của A và li độ x_2 của B theo thời gian t . Hai dao động của A và B lệch pha nhau:

- A. 0,20(rad). B. 1,49(rad)
C. 1,70(rad). D. 1,65(rad).

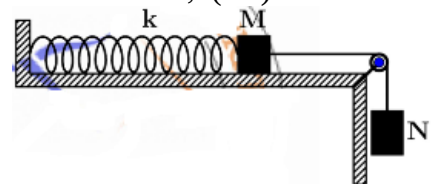


Câu 17: Một sợi dây dài 96 cm căng ngang, có hai đầu A và B cố

định. M và N là hai điểm trên dây với $MA = 9 \text{ (cm)}$ và $NA = 63 \text{ (cm)}$. Trên dây có sóng dừng với số bụng nằm trong khoảng từ 5 bụng đến 19 bụng. Biết phần tử dây tại M và N dao động cùng pha và cùng biên độ. Gọi d là khoảng cách từ M đến điểm nút gần nó nhất. Giá trị của d **gần nhất** với giá trị nào sau đây ?

- A. 1,9(cm). B. 3,4(cm). C. 6,4(cm). D. 4,9(cm).

Câu 18: Cho hệ vật gồm lò xo nhẹ có độ cứng $k = 10 \text{ (N/m)}$, vật M có khối lượng 20(g) được nối với vật N có khối lượng 70(g) bằng một sợi dây không dẫn vắt qua ròng rọc như hình bên. Bỏ qua mọi ma sát, bỏ qua khối lượng dây và ròng rọc. Ban đầu giữ M tại vị trí để lò xo không biến dạng, N ở xa mặt đất. Thả nhẹ M để cả hai vật cùng chuyển động, sau 0,2 (s) thì dây bị đứt. Sau khi dây đứt, M dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ A. Lấy $g = 10 \text{ (m/s}^2)$ ($\pi^2 \approx 10$). Giá trị của A bằng



- A. 10,1(cm). B. 10,9(cm). C. 12,1(cm). D. 14(cm).